Universitaria tecnológica de Santander

Facultad de ciencias y tecnologías

Tecnología en desarrollo de sistemas informáticos

Entregable 2

Parcial #2 Documentación Historias de usuario – Descomposición Funcional del Proyecto

Asignatura: Web services

Bayron Jair Atencia Moreno

Nury Nickol López Paredes

Octubre 2026

Contenido

Objetivo

Objetivos específicos

1. **Alcance y Funcionalidad del Proyecto**
2. **Matriz de Trazabilidad y Cobertura funcional**
3. **Documentación de las 15 historias de usuario**
4. **Inventario de APIs de Gestión de Web Service**
5. **Anexo: Estructura JSON de entradas y salidas**
    - **5.1. API-EXT-001: Registrar Cliente**
    - **5.2. API-EXT-004: Consultar Disponibilidad de Producto**
    - **5.3. API-INT-008: Reservar Recurso**
    - **5.4. API-INT-003: Registrar Operación en POS**
    - **5.5. Estructura de Error Común**
6. **Configuración y Organización de GitHub Projects**
    - **6.1. Configuración General y Relación con el Repositorio**
    - **6.2. Configuración general del tablero, presencia de historias y estados**
    - **6.3. Organización del trabajo y correspondencia con el PDF**
7. **Enlaces de entrega**
8. **Conclusiones**

Objetivo

Evaluar el levantamiento y la documentación de las historias de usuario necesarias para cubrir el 100 % de la descomposición funcional del proyecto; documentar al menos quince (15) historias con la plantilla indicada; consolidar el inventario completo de APIs de gestión de Web Services; y evidenciar la configuración y organización total del proyecto en GitHub Projects.

Objetivos específicos

- **Definir el alcance funcional:** Documentar claramente el propósito del sistema, el problema que resuelve, los procesos de negocio cubiertos y las exclusiones explícitas, asegurando la coherencia con el modelo de negocio planteado en el primer corte.

- **Garantizar la cobertura funcional:** Elaborar una matriz de trazabilidad que relacione las funcionalidades del sistema con las historias de usuario, demostrando que no existen procesos sin documentar.

- **Documentar las historias de usuario:** Redactar las historias de usuario bajo una plantilla estandarizada, incluyendo criterios de aceptación claros, verificables y alineados con la perspectiva del actor correspondiente.

- **Consolidar el inventario de APIs:** Anexar el inventario detallado de las APIs internas y externas (métodos HTTP, endpoints, datos de entrada/salida), estableciendo su relación con las historias de usuario.

- **Configurar la gestión del proyecto:** Organizar y reflejar el trabajo real del equipo en GitHub Projects, configurando las vistas, estados y prioridades que facilitarán la planificación del tercer corte.

1. Alcance y Funcionalidad del Proyecto

Propósito: Centralizar y conectar los procesos de ventas, pedidos, inventario, producción, facturación, nómina, cartera, costos y parametrización de ClothManager.

Problema o necesidad principal: En una empresa del sector textil, los procesos de producción, ventas, punto de venta (POS), facturación, nómina, comisiones y gestión de cartera se encuentran gestionados de manera dispersa mediante hojas de cálculo, controles manuales y diferentes herramientas tecnológicas. Esta situación dificulta la integración y sincronización de la información.

Procesos de negocio cubiertos (Módulos):

- MOD-01 Gestión de Pedidos Web
- MOD-02 Gestión de Inventario
- MOD-03 Gestión de Producción
- MOD-04 Gestión de POS y Facturación
- MOD-05 Gestión de Nómina y Comisiones
- MOD-06 Gestión de Pedidos Mayoristas
- MOD-07 Gestión de Cartera
- MOD-08 Gestión de Usuarios
- MOD-09 Costos e Insumos
- MOD-10 Parametrización

Exclusiones explícitas del alcance: El sistema no incluye el desarrollo de una aplicación móvil nativa, la integración con pasarelas de pago distintas a las APIs externas listadas, ni la gestión contable formal (balances, estados de resultados). Tampoco módulos de Business Intelligence avanzados; el sistema se enfoca en la operación textil, ventas, inventario y producción.

2. Matriz de Trazabilidad y Cobertura funcional

Con el fin de garantizar la cobertura del 100% de los requerimientos del sistema, se elaboró un inventario general compuesto por **88 Historias de Usuario**. Estas historias abarcan la totalidad de los procesos de negocio identificados en los diez módulos, asegurando que no existan funcionalidades sin documentar.

Para la planificación del tercer corte, el equipo seleccionó y priorizó **15 Historias de Usuario**, las cuales fueron registradas en el tablero de GitHub Projects. A continuación, la **Tabla 1** presenta la matriz de trazabilidad, la cual evidencia la relación directa entre los módulos del sistema, el inventario total de historias y las 15 historias que se encuentran actualmente en el tablero, demostrando así la correspondencia entre el alcance documentado y el trabajo planificado.

Tabla 1 Matriz de Trazabilidad y cobertura

Módulo	Historias Base Cubiertas	Historia Priorizada (Registrada en GitHub)
MOD-10 (Parametrización)	HU-78 a HU-88	Gestión de tablas de parametrización
MOD-08 (Usuarios)	HU-64 a HU-67	Autenticación y gestión segura de sesiones
MOD-08 (Usuarios)	HU-64 a HU-67	Gestión de roles y permisos por módulo y funcionalidad
MOD-08 (Usuarios)	HU-64 a HU-67	Administración de usuarios del sistema
MOD-02 (Inventario)	HU-09 a HU-16	Administración del catálogo de productos y variantes
MOD-01 (Pedidos Web)	HU-01 a HU-08	Recepción e integración idempotente de pedidos web pagados
MOD-03 (Producción)	HU-17 a HU-34	Gestión de proveedores, órdenes de compra y recepción de insumos
MOD-09 (Costos)	HU-68 a HU-77	Catálogo técnico de insumos, unidades, equivalencias y costos de referencia
MOD-03 (Producción)	HU-17 a HU-34	Planificación de colecciones y calendario de lanzamiento
MOD-03 (Producción)	HU-17 a HU-34	Publicación de preventa mayorista y consolidación de demanda proyectada
MOD-06 (Mayoristas)	HU-48 a HU-56	Registro de clientes mayoristas y condiciones comerciales
MOD-06 (Mayoristas)	HU-48 a HU-56	Creación y gestión de pedidos mayoristas de inventario y preventa
MOD-07 (Cartera)	HU-57 a HU-63	Registrar pagos y abonos recibidos de cliente mayoristas
MOD-07 (Cartera)	HU-57 a HU-63	Generación y administración de cuentas por cobrar mayoristas
MOD-10 (Parametrización)	HU-78 a HU-88	Gestión de tablas de parametrización (Cierre)

3. **Documentación de las 15 historias de usuario**

A continuación, se presenta la documentación detallada de las **15 Historias de Usuario priorizadas** para el desarrollo del tercer corte, utilizando la plantilla oficial con sus respectivos criterios de aceptación.

Nota: El inventario general del proyecto contempla un total de 88 Historias de Usuario. El listado completo de las 88 historias se encuentra debidamente anexado en la carpeta oficial de Google Drive para su consulta y auditoría.

3.1 Gestión de tablas de parametrización

Módulo: MOD-10 Parametrización
Actor: Administrador del sistema
Historia: Como administrador, quiero gestionar las tablas de parametrización (ubicaciones, tipos de documento, monedas, impuestos), para que los demás módulos del sistema operen con datos maestros consistentes.
Criterios de Aceptación:

Dado un parámetro, cuando se registra un nuevo valor, entonces debe validarse que no exista duplicidad en el código.
Dado un parámetro inactivo, cuando un módulo intenta usarlo, entonces el sistema debe bloquear la operación.

3.2 Autenticación y gestión segura de sesiones

Módulo: MOD-08 Gestión de Usuarios
Actor: Usuario del sistema
Historia: Como usuario, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder de forma segura a los módulos que tengo permitidos.
Criterios de Aceptación:

Dado un usuario con credenciales válidas, cuando ingresa, entonces se genera un token de sesión con tiempo de expiración.
Dado un intento fallido, cuando el usuario ingresa mal la contraseña 3 veces, entonces la cuenta se bloquea temporalmente.

3.3 Gestión de roles y permisos por módulo y funcionalidad

Módulo: MOD-08 Gestión de Usuarios
Actor: Administrador
Historia: Como administrador, quiero crear roles y asignar permisos por módulo, para garantizar que cada usuario acceda solo a lo que le corresponde.

Criterios de Aceptación:

Dado un rol nuevo, cuando se asigna a un usuario, entonces el usuario solo ve los módulos autorizados en el menú.
Dado un intento de acceso a un módulo sin permiso, entonces el sistema debe denegar la solicitud con código 403.

3.4 Administración de usuarios del sistema

Módulo: MOD-08 Gestión de Usuarios
Actor: Administrador
Historia: Como administrador, quiero crear y modificar los datos de los usuarios, para mantener actualizado el personal que tiene acceso al sistema.

Criterios de Aceptación:

Dado un usuario nuevo, cuando se registra, entonces debe asociarse obligatoriamente a un rol.
Dado un usuario inactivo, cuando intenta iniciar sesión, entonces el sistema debe denegar el acceso.

3.5 Administración del catálogo de productos y variantes

Módulo: MOD-02 Gestión de Inventario
Actor: Administrador / Bodega
Historia: Como administrador, quiero registrar los productos con sus variantes (color, talla, referencia), para mantener actualizado el catálogo disponible para ventas.
Criterios de Aceptación:

Dado un producto, cuando registro una variante, entonces el sistema debe validar que el SKU sea único.
Dado un producto existente, cuando se inactiva, entonces no debe aparecer en las consultas de catálogo para ventas.

3.6 Recepción e integración independiente de pedidos web pagados

Módulo: MOD-01 Gestión de Pedidos Web
Actor: Sistema / Pasarela de pagos
Historia: Como sistema de gestión, quiero recibir y registrar pedidos pagados de forma independiente e idempotente, para evitar duplicados en el inventario y garantizar que cada pago genere un único pedido.
Criterios de Aceptación:

Dado un pago aprobado, cuando llega el webhook, entonces se crea exactamente un pedido. Dado un webhook repetido, cuando se recibe, entonces no se crea un nuevo pedido y se responde con código 200.

3.7 Gestión proveedores, órdenes de compra y recepción de insumos

Módulo: MOD-03 Gestión de Producción
Actor: Jefe de Compras
Historia: Como jefe de compras, quiero gestionar proveedores y generar órdenes de compra, para asegurar el abastecimiento de materia prima para producción.
Criterios de Aceptación:

Dado un proveedor nuevo, cuando se registra, entonces se deben validar sus datos tributarios.
Dada una orden de compra, cuando se recibe la mercancía, entonces el stock de insumos debe actualizarse automáticamente.

3.8 Catálogo técnico de insumos, unidades, equivalencias y costos de referencia

Módulo: MOD-09 Costos e Insumos
Actor: Analista de Costos
Historia: Como analista de costos, quiero registrar los insumos con sus unidades de medida y costos de referencia, para calcular el costo real de las prendas.
Criterios de Aceptación:

Dado un insumo nuevo, cuando se registra, entonces debe tener una unidad de medida y un costo base.
Dado un cambio de precio del proveedor, cuando se actualiza el costo de referencia, entonces las nuevas órdenes de producción deben tomar el nuevo valor.

3.9 Planificación de colecciones y calendario de lanzamiento

Módulo: MOD-03 Gestión de Producción
Actor: Jefe de Producción
Historia: Como jefe de producción, quiero crear colecciones y definir sus fechas de lanzamiento, para organizar la fabricación y la preventa.
Criterios de Aceptación:

Dada una nueva colección, cuando se registra, entonces se debe indicar la temporada y la fecha objetivo.
Dada una colección planificada, cuando se consulta, entonces debe mostrar los productos asociados.

3.10 Publicación de preventa mayorista y consolidación de demanda proyectada

Módulo: MOD-03 Gestión de Producción
Actor: Jefe de Producción / Ventas

Historia: Como jefe de producción, quiero habilitar colecciones para preventa mayorista, para proyectar la demanda y planificar la fabricación.
Criterios de Aceptación:

Dada una colección en preventa, cuando un cliente mayorista hace un pedido, entonces se debe registrar la cantidad proyectada.
Dada la fecha de cierre de preventa, entonces el sistema debe consolidar el total demandado para producción.

3.11 Registro de clientes mayoristas y condiciones comerciales

Módulo: MOD-06 Gestión de Pedidos Mayoristas
Actor: Ventas Mayoristas
Historia: Como vendedor mayorista, quiero registrar clientes y sus condiciones comerciales (descuentos, plazos), para gestionar las ventas al por mayor.
Criterios de Aceptación:

Dado un cliente mayorista, cuando se registra, entonces se debe indicar su cupo de crédito inicial.
Dado un cliente existente, cuando se actualizan sus condiciones, entonces las nuevas facturas deben reflejar el cambio.

3.12 Creación y gestión de pedidos mayoristas de inventario y preventa

Módulo: MOD-06 Gestión de Pedidos Mayoristas
Actor: Ventas Mayoristas
Historia: Como vendedor mayorista, quiero registrar pedidos de producto terminado o de preventa, para abastecer a mis clientes mayoristas.
Criterios de Aceptación:

Dado un pedido mayorista, cuando se registra, entonces debe validar el stock disponible o la preventa activa.
Dado un pedido mayorista confirmado, entonces debe enviarse al módulo de Cartera para validar el cupo.

3.13 Asignación, consulta y validación de cupos de crédito mayorista

Módulo: MOD-07 Gestión de Cartera
Actor: Gerencia / Cartera
Historia: Como gerente de cartera, quiero asignar cupos de crédito a los clientes mayoristas, para controlar el riesgo financiero de las ventas a crédito.
Criterios de Aceptación:

Dado un cliente mayorista, cuando se le asigna un cupo, entonces el sistema debe bloquear pedidos que superen ese valor.
Dado un cliente en mora, entonces el sistema debe bloquear automáticamente nuevos pedidos a crédito.

3.14 Generación y administración de cuentas por cobrar mayoristas

Módulo: MOD-07 Gestión de Cartera
Actor: Analista de Cartera
Historia: Como analista de cartera, quiero generar cuentas por cobrar a partir de los pedidos mayoristas, para hacer seguimiento a los pagos.
Criterios de Aceptación:

Dado un pedido mayorista facturado, entonces el sistema debe generar una cuenta por cobrar con su fecha de vencimiento.
Dado un pago recibido, cuando se registra, entonces el saldo de la cuenta por cobrar debe actualizarse.

3.15 Registrar pagos y abonos recibidos de clientes mayoristas

Módulo: MOD-07 Gestión de Cartera
Actor: Analista de Cartera
Historia: Como analista de cartera, quiero registrar los pagos y abonos de los clientes, para mantener el estado de cuenta actualizado y conciliar los valores recibidos.
Criterios de Aceptación:

Dado un cliente con deuda, cuando se registra un abono, entonces el saldo pendiente de la factura debe reducirse inmediatamente.
Dado un recibo de pago, cuando se anula, entonces el saldo de la deuda debe revertirse a su estado anterior conservando la trazabilidad.

4. Inventario de APIs de Gestión de Web Service

Tabla 2 Inventario de APIs de gestión vinculadas a las Historias de Usuario priorizadas

ID API	Nombre	Tipo	Módulo	Propósito	HU Relacionada
API-EXT-001	API Clientes	Externa	MOD-01	Consultar y registrar info de clientes.	HU-06, HU-11
API-EXT-004	API Productos	Externa	MOD-02	Consultar catálogo, variantes y stock.	HU-05, HU-09
API-EXT-008	API Nómina	Externa	MOD-05	Intercambiar info de nómina/comisiones.	HU-14
API-INT-001	Consultar información	Interna	MOD-02	Consultar datos vigentes.	HU-01, HU-05
API-INT-002	Validar disponibilidad	Interna	MOD-03	Validar si un recurso permite continuar.	HU-05, HU-09
API-INT-003	Registrar operación	Interna	MOD-04	Registrar transacción.	HU-12
API-INT-008	Reservar recurso	Interna	MOD-09	Solicitar reserva temporal de stock.	HU-06, HU-12
API-INT-010	Notificar evento	Interna	MOD-01	Publicar evento para sincronizar.	HU-06
API-INT-042	Validar disponibilidad	Interna	MOD-02	Validar cupos/stock.	HU-13

Nota: La presente tabla relaciona las APIs principales que soportan directamente las 15 Historias de Usuario registradas en GitHub Projects. El inventario completo actualizado de las 108 APIs (8 externas y 100 internas), con sus respectivos metodos HTTP, endpoints, parametros y estructuras JSON, se anexa a este documento en el archivo Matriz_APIs.xlsx.

5. Anexo: Estructura JSON de entradas y salidas

Para garantizar la correcta interoperabilidad entre los microservicios de ClothManager y las integraciones externas, es fundamental definir los contratos de datos (Requests y Responses) que viajarán a través de las APIs.

A continuación, se presentan las estructuras JSON correspondientes a las APIs más representativas que soportan las **15 Historias de Usuario priorizadas** en este corte. Estos ejemplos evidencian cómo se estructuran las solicitudes, las respuestas exitosas y el manejo estandarizado de errores.

Nota: El diseño detallado con las estructuras JSON completas de las 108 APIs (internas y externas) se encuentra documentado en la hoja "Estructura JSON" del archivo Excel Matriz_APIs.xlsx*, anexado en la carpeta de Google Drive.*

5.1. API-EXT-001: Registrar Cliente (Soporta HU-06 y HU-11)

JSON

```
// Request (POST /api/v1/clientes)
{
  "tipoDocumento": "CC",
  "documento": "1098765432",
  "nombre": "María Pérez",
  "correo": "maria@correo.com",
  "telefono": "3001234567"
}
// Response (201 Created)
{
  "id": "CLI-0045",
  "estado": "ACTIVO",
  "creadoEn": "2026-10-25T10:00:00Z"
}
```

5.2 API-EXT-004: Consultar Disponibilidad de Producto (Soporta HU-05)

JSON

```
// Request (GET /api/v1/productos/PRD-001/disponibilidad?talla=M&color=Azul)
// (No lleva cuerpo, los parámetros van en la URL)
// Response (200 OK)
{
  "productoId": "PRD-001",
  "disponibilidad": [
    {
      "sku": "PRD-001-M-AZ",
      "stock": 42,
      "reservado": 5
}
  ]}
```

5.3 API-INT-008: Reservar Recurso (Soporta HU-06 y HU-12)

JSON

```
// Request (POST /api/v1/inventario/reservas)
{
  "recurso": "SKU-CAM-001-M",
  "cantidad": 5,
  "referencia": "PED-000123",
  "vigencia": "2026-10-25T11:15:00Z"
}
// Response (201 Created)
{
  "reservaId": "RES-000001",
  "estado": "RESERVADA",
  "vigenteHasta": "2026-10-25T11:15:00Z"
}
```

5.4 API-INT-003: Registrar Operación en POS (Soporta HU-12)

JSON

```
// Request (POST /api/v1/pos-facturacion/operaciones)
{
  "tipo": "VENTA_POS",
  "referencia": "FAC-000456",
  "usuario": "vendedor01",
  "fecha": "2026-10-25T10:15:00Z",
  "datos": {
    "total": 250000,
    "moneda": "COP"
  }
}
// Response (201 Created)
{
  "id": "OP-000789",
  "referencia": "FAC-000456",
  "estado": "REGISTRADA",
  "fechaRegistro": "2026-10-25T10:15:02Z"
}
```

5.5 Estructura de Error Común (Para todas las APIs)

JSON

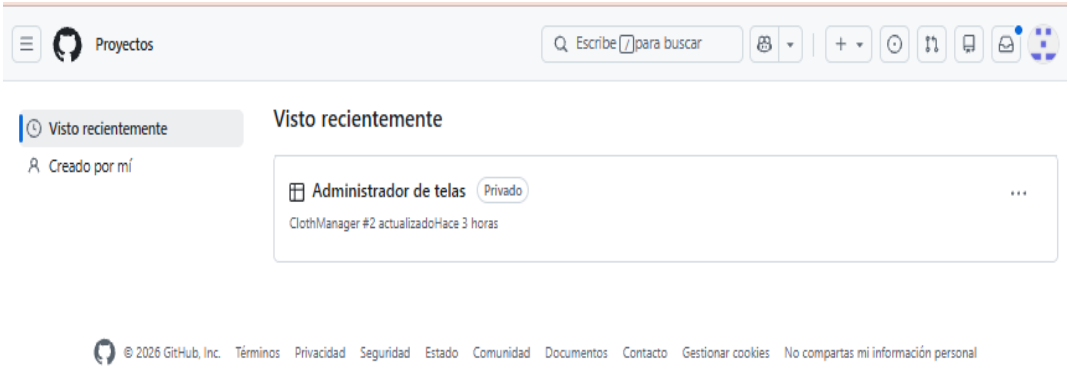
```
{
  "codigo": "RECURSO_NO_ENCONTRADO",
  "mensaje": "No existe el recurso solicitado",
  "detalle": [
    {
      "campo": "id",
      "error": "valor inexistente"
    }
  ],
  "timestamp": "2026-10-25T10:15:00Z",
  "traceId": "c1a2b3d4"
}
```

6. Configuración y Organización de GitHub Projects

6.1 Configuración General y Relación con el Repositorio

El proyecto se encuentra alojado en repositorio de GitHub `Administrador de telas.` El tablero de GitHub Projects se configuró para gestionar el trabajo del equipo, reflejando el avance real y la planificación del tercer corte.

Imagen 1 Captura proyecto



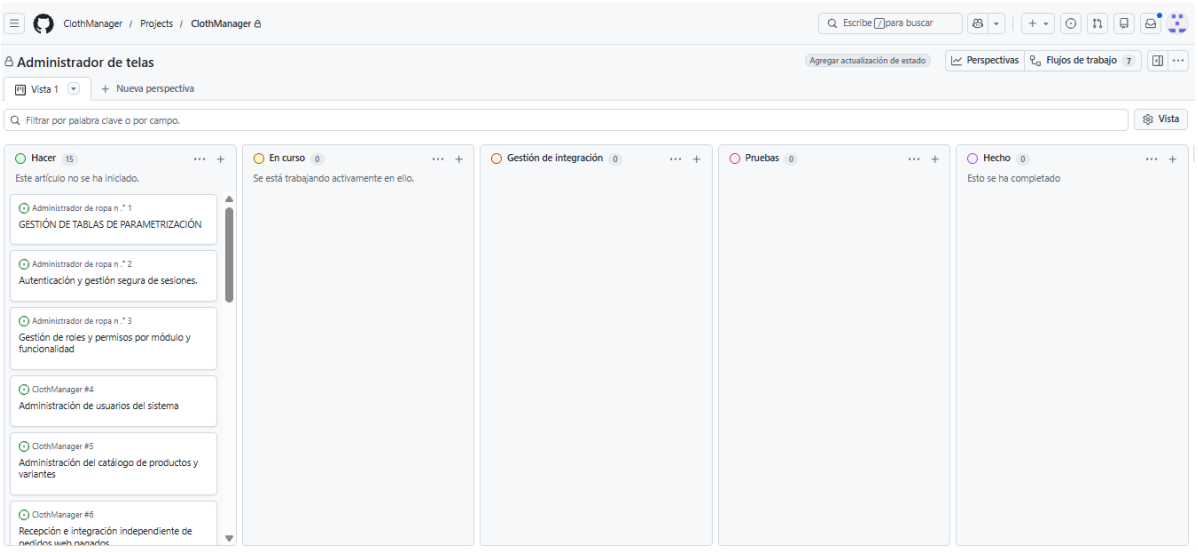
6.2 Configuracion general del tablero, presencia de historias y estados

El tablero de GitHub Projects se configuró utilizando la vista de tipo *Board*, la cual permite visualizar el flujo de trabajo del equipo. En la imagen se evidencia:

- **Configuración y vistas:** El uso de la "Vista 1" tipo tablero para la gestión visual.

- **Presencia de las historias y títulos:** Se observan las tarjetas registradas con sus respectivos títulos e identificadores (ej. [HU-001], [HU-002], etc., correspondientes a las 15 historias priorizadas).
- **Estados de seguimiento:** El flujo está dividido en las columnas **Hacer** (donde se ubican las 15 historias listas para iniciar), **En curso**, **Gestión de integración**, **Pruebas** y **Hecho**.

Imagen 2 Captura Vistas



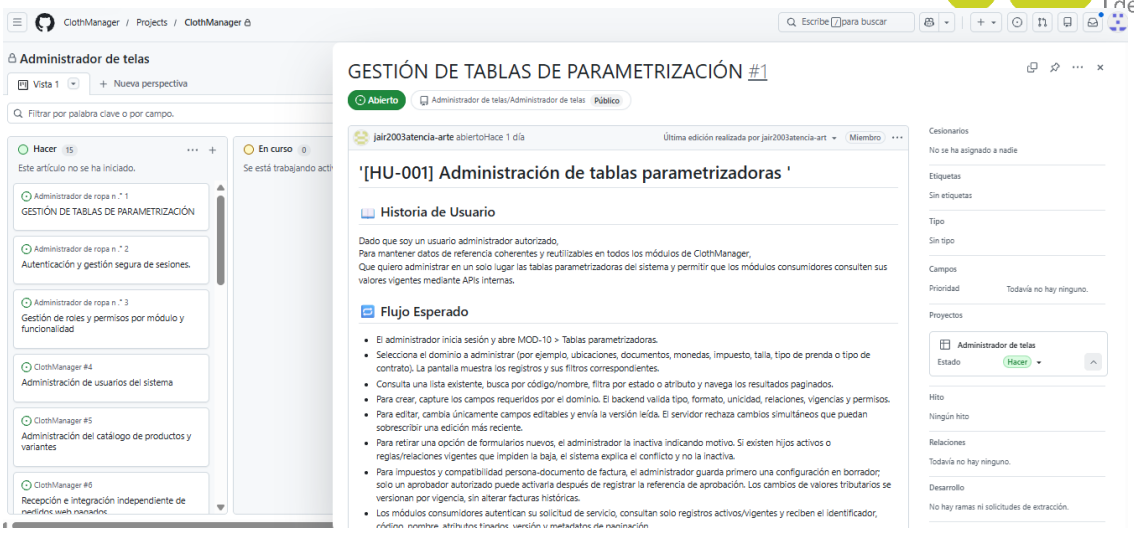
6.3 Organización del trabajo y correspondencia con el PDF

Para garantizar la correspondencia entre el documento y el tablero, y organizar el trabajo pendiente para el tercer corte, cada tarjeta contiene la documentación detallada de la historia. En la imagen se observa la tarjeta [HU-001] Administración de tablas parametrizadoras, la cual incluye:

- La descripción de la Historia de Usuario.
- El flujo esperado (Criterios de aceptación).
- La asignación de campos personalizados (Estado, Proyecto).

Esto demuestra que el tablero refleja el trabajo real, permitiendo al equipo planificar y priorizar las tareas para el desarrollo en el tercer corte.

Imagen 3 Captura Trabajo



7. Enlaces de entrega

El enlace a la carpeta compartida en Google Drive con los entregables oficiales es el siguiente:

- **Enlace a la carpeta de Google Drive:** PARCIAL 2 WEB SERVICE https://drive.google.com/drive/folders/1A923XYZX2x4-v1qMrzZJXzZia1SQrpdt

Dentro de la carpeta se encuentran los siguientes archivos obligatorios:

a. **Documento Consolidado en PDF** (Este documento).
b. **Inventario de APIs (Excel):** Matriz_APIs.xlsx
c. **Inventario General de las 88 Historias de Usuario (Word/Excel/PDF):** [Aquí pones el nombre de tu archivo Word original

Enlaces funcionales del proyecto:

- **GitHub Projects:** https://github.com/ClothManager/ClothManager.git

8. Conclusiones

El desarrollo del presente parcial permitió evidenciar la importancia de la transición entre el análisis funcional y la gestión técnica del software en un proyecto de arquitectura orientada a servicios (SOA) y microservicios. A través del caso de estudio de `Administrador de tela`, se logró consolidar un modelo de negocio complejo del sector textil, transformando una extensa descomposición funcional (265 funcionalidades iniciales) en un ecosistema estructurado de **88 Historias de Usuario**. Este proceso de abstracción y síntesis no solo garantiza la cobertura del 100% de los requerimientos del negocio, sino que demuestra la madurez del equipo para priorizar el valor entregable y evitar la sobrecarga en la documentación.

Por otro lado, la definición del inventario de APIs y la estructuración de sus contratos de entrada y salida en formato JSON establecen los cimientos técnicos para la interoperabilidad del sistema. La correcta delimitación de las 108 APIs (internas y externas) asegura que la comunicación entre módulos críticos —como Pedidos, Inventario, Producción y Cartera— sea escalable, desacoplada y segura, permitiendo además la integración fluida con servicios de terceros como pasarelas de pago, facturación electrónica y canales de venta.

Finalmente, la configuración y el uso de **GitHub Projects** como herramienta de gestión reflejan un enfoque práctico y profesional hacia la metodología ágil. La selección y priorización de 15 historias de usuario con sus respectivos criterios de aceptación demuestran la capacidad de planificar el trabajo real, mantener la trazabilidad del proyecto y alinear a los diferentes actores del equipo hacia un objetivo común. En conjunto, este entregable no solo cumple con los estándares académicos exigidos, sino que simula fielmente el ciclo de vida de un proyecto de software real, desde la concepción del negocio hasta la organización de su ejecución técnica.